

Каталог разработчиков продуктовых решений в области робототехники

(организаций высшего образования, научно-исследовательские институты и
иные организаций, разрабатывающих решения в данной области)



Структура каталога разработчиков продуктовых решений

50

организаций
вошли в состав
каталога



35

Организаций
высшего образования

- ✓ **Члены ассоциации** Национальной Ассоциации Участников Рынка Робототехники
- ✓ **Участники Консорциума** Центра технологий компонентов робототехники и мехатроники*



15

Научных
площадок

- ✓ **Члены ассоциации** Национальной Ассоциации Участников Рынка Робототехники
- ✓ **Научный совет** по робототехнике и мехатронике РАН

Источники:

Члены ассоциации Национальной Ассоциации Участников Рынка Робототехники. Университеты и НИИ (<https://robotunion.ru/members>)
Участники Консорциума Центра технологий компонентов робототехники и мехатроники (<https://robotics.innopolis.university/consortium/>)

* исключены организации в которых отсутствуют собственные разработки

Источники:

Члены ассоциации Национальной Ассоциации Участников Рынка Робототехники. Университеты и НИИ (<https://robotunion.ru/members>)
Научный совет по робототехнике и мехатронике РАН (<https://robot-ran.ru/>)

Наименование	 пермский политех Пермский национальный исследовательский политехнический университет	 university Тюменский индустриальный университет	 Казанский федеральный университет
Подразделение	Электротехнический факультет	СКБ «Индустриальная мехатроника»	Лаборатория интеллектуальной химической робототехники
Направление разработок	- Проектирование, разработка роботизированных систем и автоматизированного оборудования - Сотрудничество с ведущим российским производителем сервисных роботов компанией Promobot	- Программирование контроллеров, сборка систем управления, разработка схем и логики для промышленной автоматизации - Разработка интеллектуальных систем управления, промышленных роботов и автоматизированных устройств. Синтез механики, электроники и программирования - Создание и прототипирование деталей, узлов и механизмов. Работа с CAD/CAM-системами и инженерным ПО	Развитие технологий, позволяющих детально предсказать путь синтеза молекулы и проводить дизайн молекулы с заданными свойствами, и создание на их основе первого прототипа управляемого искусственным интеллектом химического робота
Продуктовые решения (типология)	Промышленные роботы Сервисные роботы: - Роботы для сферы образования - Для сферы обслуживания и event - Военные и для обеспечения безопасности - Коммунальные - Агро роботы	Промышленные роботы Сервисные роботы: - Роботы для сельского хозяйства - Исследовательские	Медицинские роботы
URL	https://pstu.ru/	https://www.tyuiu.ru/	https://kpfu.ru/

Наименование	Высшая школа экономики 	Университет Иннополис 	Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева 
Подразделение	Проектно-учебная лаборатория робототехники	Центр компетенций НТИ по направлению «Технологии компонентов робототехники и мехатроники»	НОЦ робототехники и мехатроники
Направление разработок	- Автономность мобильных роботов - Распознавание объектов и отслеживание - Симуляции и виртуальные среды - Управление устройствами и платформами - Оптимизация процессов управления - Интеграция сенсоров и датчиков	- Центр реализует федеральные и коммерческие проекты в области развития технологий робототехники, цифровизации производств, здравоохранения и образования - Разрабатываются решения на основе технологий антропоморфной и промышленной робототехники, смешанной и дополненной реальности, беспилотного транспорта и летательных средств, искусственного интеллекта	- Производственно-испытательная роботизированная площадка для осуществления сборки малых космических аппаратов - Создание интеллектуальных мехатронных систем, робототехнических комплексов и их компонентов в области космической, промышленной, военной, сервисной и образовательной робототехники
Продуктовые решения (типология)	Сервисные роботы: Роботы для сферы развлечений	Промышленные роботы Сервисные роботы: - Исследовательские - Автономные транспортные средства Медицинские роботы: - Робот-хирург	Сервисные роботы: Исследовательские
URL	https://www.hse.ru/	https://innopolis.university/	https://ssau.ru/

Наименование	Донской государственный технический университет 	Санкт-Петербургский государственный аэрокосмический приборостроения 	Новосибирский государственный технический университет 
Подразделение	Донской инжиниринговый центр	Фабрика по коллаборативной робототехнике	- Лаборатория промышленной робототехники - Факультет мехатроники и автоматизации
Направление разработок	- Разработка автономных сельскохозяйственных машин (посев, уборка урожая и обработка почвы) - Исследование и разработка роботизированных систем (создание роботизированных комплексов в сельском хозяйстве) - Экологические и энергетические исследования (технологии, которые снижают воздействие на окружающую среду и повышают энергоэффективность производства)	- Управление в технических системах - Робототехнические системы и комплексы - Адаптивные системы - Системы с искусственным интеллектом - Нечеткое логическое управление - Искусственные нейронные сети - Метаэвристические алгоритмы глобальной оптимизации - Исследование нетрадиционных типов электромеханических преобразователей	- Проектирование новых типов электрических машин и систем управления - Повышение энергетической эффективности устройств электромеханики, силовой электроники, мехатроники - Расчет тепловых полей и проектирование электротехнологических установок, разработка электромеханических испытательных стендов - Новые решения в электросейсморазведке
Продуктовые решения (типология)	Сервисные роботы: Агро роботы	Промышленные роботы	Промышленные роботы Сервисные роботы: - Коммунальные - Военные и обеспечение безопасности
URL	https://donstu.ru/	https://guap.ru/	https://www.nstu.ru/

Наименование	Московский физико-технический институт 	Московский политехнический университет 	Казанский государственный энергетический университет 
Подразделение	Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта	- Научно-технический центр «Автоматизированные технические системы» - Инжиниринговый центр	Кафедры «Приборостроение и мехатроника», «Автоматизация технологических процессов и производств»
Направление разработок	- Разработка систем управления беспилотного роботизированного транспортного средства - Технологии ИИ в антропоморфной робототехнике	Создание многофункциональных роботизированных протезов верхних конечностей с миоэлектрическим управлением	- Проектирование и исследование мехатронных и робототехнических систем, включая автономные - Производство машин и оборудования - Гибкие производственные системы в судостроении и автомобилестроении - Автоматизация, механизация и роботизация в промышленности
Продуктовые решения (типология)	Сервисные роботы: - Сфера обслуживания и event - Логистические - Автономные транспортные средства	Медицинские роботы: - Бионические протезы Сервисные роботы: - Сфера обслуживания и event	Сервисные роботы: - Исследовательские - Военные и обеспечение безопасности - Коммунальные
URL	https://mipt.ru/	https://mospolytech.ru/	https://kgeu.ru/



Наименование

МГТУ им. Н.Э. Баумана

Подразделение

Робототехника
и комплексная
автоматизация

Мехатроника
и робототехника

Лазерные
и оптоэлектронные
системы

Машиностроите
льные
технологии

Учебный научный
молодёжный центр
«Гидронавтика» МГТУ
им. Н.Э. Баумана

Центр молодёжной
робототехники
МГТУ им. Н.Э.
Баумана

Направление
разработок

- Автоматизация проектирования и производства
- Робототехнические комплексы различного назначения
- Производственная и складская логистика, многоаспектное математическое моделирование
- Научное программное обеспечение

- Управление мехатронными услугами
- Автономные и дистанционные мобильные роботы и космические манипуляторы
- Промышленные и сервисные роботы и РТС
- Автономные колесные и гусеничные машины
- Подводные робототехнические комплексы и аппараты
- Управление техникой отопления в креативных отраслях
- Роботы гибких производственных систем

- Разработка и исследование лазерной техники и технологий в приборостроении с применением средств компьютерного моделирования и проектирования. Особое внимание уделяется лазерной оптике, оптико-электронным информационно-измерительным приборам, голографии

- Разработка и проектирование систем, узлов и агрегатов робототехники военного и специального назначения. В рамках обучения также уделяется внимание знаниям в области организации технического обслуживания и ремонта сложной техники

- Разработка, производство и внедрение подводных аппаратов. Подводная робототехника — междисциплинарный проект, поэтому в команду УНМЦ включают студентов с разных сторон подготовки МГТУ им. Н.Э. Баумана

- Набор и курирование команды для участия в соревнованиях по робототехнике. Помощь, консультационная поддержка и предоставление материальной базы при выполнении технических проектов студентам университетов

Продуктовые
решения
(типология)

Сервисные роботы:
• Роботы для сферы развлечений

-

-

Промышленные
роботы

Сервисные роботы:
• Исследовательские

Сервисные роботы:
• Роботы для сферы развлечений

URL

<https://bmstu.ru/faculty/rk>

<https://bmstu.ru/bachelor/majors/mehatronika-i-robototekhnika-150306>

<https://bmstu.ru/bachelor/majors/lazerna-a-tehnika-i-lazernye-tehnologii-120305>

<https://bmstu.ru/faculty/mt>

<https://bmstu.ru/res-and-dev/unmzgidronavtika>

<https://bmstu.ru/res-and-dev/zmr>

Организаций высшего образования

Наименование	Московский технический университет связи и информатики 	Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" 	Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева 
Подразделение	Центр робототехники МТУСИ	R&D Центр Цифровые технологии машиностроения	Образовательно-научный институт промышленных технологий машиностроения
Направление разработок	- Разработка в области применения микроконтроллеров и микропроцессоров в робототехнике и киберфизических системах - Изучение процессов межмашинного взаимодействия - Разработка автоматизированных систем управления технологическими процессами - Интеграция робототехники и искусственного интеллекта для создания интеллектуальных систем - Разработка роботизированных устройств для промышленного применения	- Разработка и реализация проектов технического перевооружения машиностроительных предприятий на основе применения цифровых технологий машиностроения - Разработка, развитие и внедрение цифровых технологий машиностроения - Разработка системы ЧПУ для технологического оборудования	Организация и выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и разработок инновационной направленности в области машиностроения
Продуктовые решения (типология)	Промышленные роботы: Манипулятор	Промышленные роботы: - Манипулятор Медицинские роботы: - Роботы-хирурги	Промышленные роботы: Манипулятор
URL	https://mtuci.ru/	https://stankin.ru/	https://www.nntu.ru/

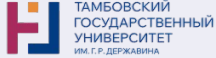
Наименование	Уфимский государственный нефтяной технический университет 	Сколковский институт науки и технологий Сколтех	Юго-Западный государственный университет 
Подразделение	Лаборатория VR-технологий и робототехники	Лаборатория интеллектуальной космической робототехники	Кафедра механики, мехатроники и робототехники
Направление разработок	- Проектирование и разработка решений в области робототехники с целью повышения эффективности технологических процессов и сопровождающих операций - Проектирование и разработка образовательных лабораторных установок по робототехнике	- Коллаборативная робототехника - Гетерогенные рои роботов - Беспилотные автомобили и социальная навигация - VR, AR и ИИ в робототехнике	- Промышленная автоматизация - Медицинские реабилитационные комплексы - Промышленные экзоскелетные комплексы - Мобильная робототехника
Продуктовые решения (типология)	Сервисные роботы: Для сферы образования	Промышленные роботы: Коллаборативные	Медицинские роботы: - Экзоскелеты Сервисные роботы: - Исследовательские - Военные и обеспечение безопасности Промышленные роботы
URL	https://ugntu.ru/	https://www.skoltech.ru/	https://swsu.ru/

Наименование	Томский политехнический университет 	Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 	Московский авиационный институт 
Подразделение	- Отделение автоматизации и робототехники - Инженерная школа информационных технологий и робототехники	Высшая школа автоматизации и робототехники	Робототехнические и интеллектуальные системы
Направление разработок	- Разработка и управление мехатронными и робототехническими системами с применением ИИ, нечеткой логики и нейросетей - Внедрение систем с использованием математического моделирования и прикладных программ - Проведение экспериментов для оценки эффективности и совершенствования систем	- Робототехника, макро- и микроманипуляционные системы - Мехатроника и приводы специального оборудования - Автоматизация технологических процессов и оборудования - Станкостроение, модернизация систем ЧПУ - Новые технологии и нестандартное оборудование - Адаптивные приводы и системы управления уникальных сооружений - Научно-медицинская техника - Новые транспортные и строительные системы	- Прицельно-навигационные системы для авиационных комплексов, алгоритмы интеллектуального управления группами беспилотных летательных аппаратов, системы автоматического поиска, обнаружения, оценки координат и распознавания различных объектов - Системы оснащения ЛА и компьютерное зрение - Интеллектуальные робототехнические комплексы различного назначения, а также специальная и медицинская техника.
Продуктовые решения (типология)	Сервисные роботы: - Исследовательские - Для сферы образования Медицинские роботы	Промышленные роботы Сервисные роботы: - Исследовательские - Военные и обеспечение безопасности	Сервисные роботы: - Исследовательские - Военные и обеспечение безопасности - Для сферы образования Медицинские роботы
URL	https://tpu.ru/	https://www.spbstu.ru/	https://mai.ru/

Организаций высшего образования

Наименование	Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 	Дальневосточный федеральный университет 	Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 
Подразделение	Мехатроника и робототехника	Департамент автоматики и робототехники	Международный научный центр «Нелинейные и адаптивные системы управления»
Направление разработок	Исследования, производство и эксплуатация мехатронных и робототехнических систем для применения в автоматизированном промышленном производстве, в оборонной отрасли, МВД, при ликвидации последствий стихийных бедствий, на транспорте, в сельском хозяйстве, в медицине и в других областях, а также в сфере малого бизнеса и организации инновационного производства.	- Создание роботов: мобильных, подводных и промышленных - Интеграция с производством: внедрение инноваций на предприятиях	- Нелинейное и адаптивное управление динамическими объектами с ограниченным управляющим входом - Разработка и исследования биотехнической системы управления робототехническими комплексами - Разработка алгоритмов управления мехатронными и робототехническими системами в условиях неполной информации о параметрах объекта и среде его функционирования - Траекторное управление робототехническими системами в условиях ограничений и неопределенностей
Продуктовые решения (типология)	Сервисные роботы: - Роботы для сферы обслуживания и event - Строительные роботы	Сервисные роботы: - Исследовательские - Сфера обслуживания и event	Сервисные роботы: Роботы для сферы развлечений
URL	https://urfu.ru/	https://www.dvfu.ru/	https://itmo.ru/

Организаций высшего образования

Наименование	Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 	Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина 	Национальный исследовательский Томский государственный университет 
Подразделение	Лаборатория разработки интеллектуальных биомехатронных технологий	Инженерно-технический институт	Моделирование роботов и робототехнических систем
Направление разработок	• Нейроуправление роботами на базе мемристоров • Разработка устройств интеллектуального ассистирования и систем экзоскелетного типа, использующих для управления сигналы мозга и мышц человека, устройств, позволяющих использовать принципы нейроморфного управления и имитирующих биологические организмы.	• Разработка робота для управления беспилотниками без участия человека	• Поиск новых решений для робототехники различного назначения, включая промышленные комплексы, человекоподобные системы, космическую, медицинскую, сельскохозяйственную и бытовую робототехнику • Разработка методов управления информационными и исполнительными модулями с использованием искусственного интеллекта • Применение современных технологий для автоматизации проектирования и производства на роботизированных линиях
Продуктовые решения (типология)	Сервисные роботы: • Исследовательские • Для сферы образования	Сервисные роботы: • Исследовательские • Военные и обеспечение безопасности	Сервисные роботы: • Исследовательские • Военные и обеспечение безопасности
URL	http://www.unn.ru/	https://tsutmb.ru/	https://tsu.ru/

Организаций высшего образования

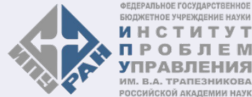
Наименование	Волгоградский государственный технический университет 	Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 	Новгородский Государственный Университет им. Ярослава Мудрого 
Подразделение	Факультет автоматизированных систем, транспорта и вооружений	Факультет мехатроники и робототехники	Лаборатория Робототехники и мехатроники
Направление разработок	Разработка и исследование робототехнических комплексов, в том числе в рамках образовательных проектов и соревнований	- Информационные технологии и средства автоматизированного проектирования мехатронных систем, роботов, сложного технологического оборудования - Математические, цифровые и реальные модели мехатронных, робототехнических систем и систем автоматизированного управления - Программное обеспечение для обработки информации и управления в мехатронных и робототехнических системах, а также для их проектирования - Проектирование мобильных и промышленных роботов, беспилотных систем	- Разработка прототипов устройств и механизмов в области мехатроники и робототехники - Проведение исследований в области мехатроники и робототехники, направленных на внедрение новых технологий, в том числе в сфере здоровья
Продуктовые решения (типология)	Сервисные роботы: - Коммунальные - Военные и обеспечение безопасности - Исследовательские	Промышленные роботы Сервисные роботы: Военные и обеспечение безопасности	Медицинские роботы: Роботы для диагностики
URL	https://www.vstu.ru/	https://istu.ru/	https://www.novsu.ru/

Наименование	Севастопольский государственный университет 	Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 	Сибирский государственный медицинский университет 
Подразделение	Научно-исследовательская лаборатория «Робототехника и интеллектуальные системы управления»	Мехатроника и робототехника	Научно-технологический центр «Цифровая медицина и киберфизика»
Направление разработок	- Системы технического зрения для робототехнических комплексов различного назначения - Методы и алгоритмы синтеза интеллектуальных информационно-управляющих систем для автономных роботов, в т.ч. подводных. - Создание специализированных робототехнических комплексов различного назначения (подводные и надводные роботы, манипуляторные РТК)	Мобильные роботизированные комплексы дорожной, строительной и нефтегазовой отраслей	- Разработка наукоемких решений для медицины и здравоохранения - Производство программно-аппаратных комплексов
Продуктовые решения (типология)	Сервисные роботы: Исследовательские	Сервисные роботы: Коммунальные роботы	Медицинские роботы: - Роботы-тренажеры - Реабилитационные роботы
URL	https://www.sevsu.ru/	https://sibadi.org/	https://www.ssmu.ru/

Наименование	Южно-Уральский государственный университет 
Подразделение	Научно-производственный институт «Учебная техника и технологии»
Направление разработок	Разработка и производство учебного оборудования и наглядных пособий для профессиональных учебных заведений и учебных центров предприятий
Продуктовые решения (типология)	Промышленные роботы: - Манипуляторы Сервисные роботы: - Роботы для сферы образования
URL	https://www.susu.ru/

Научные площадки

Наименование	Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 	РН-БашНИПинефть 	НИИ Молекулярной электроники (НИИМЭ)  НИИМЭ ЭЛЕМЕНТ
Направление разработок	- Создание мобильных робототехнических комплексов и транспортно-манипуляционных систем с широким диапазоном целевых функций и для различных сред базирования - Разработка медицинских аппаратно-программных комплексов для брахитерапии, экстренного восстановления кровообращения и перфузионной реабилитации донорских органов - Разработка интеллектуальных систем управления робототехническими комплексами и их группировками - Разработка систем технического зрения, радиационного мониторинга и контроля - Создание оптических средств прецизионного измерения координат объектов - Разработка мехатронных, фотонных и лазерных систем	Внедрение инновационных технологий в области нефтедобычи: - Разработка регламента проектирования глубинно-насосного оборудования - Использование компрессора с механическим приводом - Применение технологии добычи нефти повышенной вязкости - Разработан специализированный роботизированный технологический комплекс (РТК) для ремонта скважин	Научно-исследовательский центр по проведению научно-технологических исследований в области микро- и нанoeлектроники, разработке и производству полупроводниковых изделий
Продуктовые решения (типология)	Промышленные роботы Сервисные роботы: - Военные и для обеспечения безопасности - Исследовательские - Роботы для сферы образования Медицинские роботы: - Роботы в лучевой терапии - Роботы-тренажеры	Сервисные роботы: Исследовательские	Промышленные роботы: - Экзоскелеты Медицинские роботы: - Экзоскелеты
URL	https://rtc.ru/	http://www.bashnipineft.com/	https://www.niime.ru/

Наименование	Научно-исследовательский институт полупроводникового машиностроения 	Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН 	Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова 
Направление разработок	Создание оборудования для реализации физико-химических процессов фотолитографии на пластинах и в производстве фотошаблонов, от ручных и полуавтоматических установок до автоматизированных и роботизированных трековых линий и кластеров	- Мобильные робототехнические системы для экстремальных ситуаций: роботы, способные передвигаться по сложным поверхностям с переменным наклоном, включая вертикальные и потолочные, и роботы для движения внутри труб сложной конфигурации - В рамках программы «Приоритет-2030» лаборатория робототехники и мехатроники ИПМех РАН и Санкт-Петербургский государственный морской технический университет совместно разрабатывают робототехнический комплекс для очистки корпусов судов от обрастания	- Технологии интеллектуальной групповой робототехники и анализа больших данных в АПК - Методы и информационные технологии управления сложными системами - Методы и технологии идентификации и управления производственными и инфраструктурными системами - Методы разработки технических средств для систем - Методы и технологии навигации и управления автономными и пилотируемыми подвижными объектами
Продуктовые решения (типология)	Промышленные роботы Сервисные роботы: - Военные и для обеспечения безопасности - Исследовательские - Роботы для сферы образования Медицинские роботы: - Роботы в лучевой терапии - Роботы-тренажеры	Сервисные роботы: Исследовательские	Промышленные роботы Медицинские роботы Сервисные роботы
URL	https://vniipm.ru/	https://ipmnet.ru/	https://www.ipu.ru/

Наименование	НИИ многопроцессорных вычислительных систем Южного Федерального университета	Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН 	ИПМ им. М.В. Келдыша РАН 
Направление разработок	- Исследования в области создания систем управления интеллектуальных мобильных роботов - Решение проблемы группового управления, основанный на использовании стратегии коллективного управления - Методы коллективного, роевого и стайного взаимодействия роботов	- В ИМАШ создали протез руки, работающий на электрических импульсах от мышц человека. Также разработаны новые механизмы и технологические процессы для машин следующего поколения - Вместе с партнёрами разработан российский робот-шар SpheROV для исследования агрессивных сред, например, мест аварий или других планет - Созданы системы манипулирования для хирургии в урологии, ортопедии и кардиологии, являющиеся альтернативой роботу da Vinci	- Математические модели практически всех составляющих РТК - Системы технического зрения и системы информационного обеспечения - Манипуляционные системы - Программно-аппаратная архитектура интеллектуальных систем управления - Технологии программной реализации бортовых информационно-управляющих систем РТК - Интеллектуализация РТК с повышенной степенью автономности и полностью автономных - Исследование математических основ и технологий реализации нейросетевых методов в интеллектуальных системах управления - Вычислительные платформы и технологии их программирования
Продуктовые решения (типология)	Сервисные роботы: - Военные и для обеспечения безопасности - Для чрезвычайных ситуаций - Логистические	Медицинские роботы: - Роботы-хирурги - Бионические протезы Сервисные роботы - Исследовательские	Промышленные роботы Медицинские роботы Сервисные роботы
URL	https://mvs.sfedu.ru/	http://www.imash.ru/	https://www.keldysh.ru/

Наименование	Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Н. Л. Духова  ВНИИА РОСАТОМ	НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского»  НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ ИМЕНИ Н.Е. ЖУКОВСКОГО	Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский центр РАН  СПб ФИЦ РАН
Направление разработок	Разработка самоходных управляемых аппаратов, оборудованных дистанционно управляемыми роботизированными манипуляторами, для использования при ликвидации последствий крупных техногенных аварий, в первую очередь, аварий на радиационно опасных производствах	Разработки для экстренной эвакуации людей в районах ЧС или транспортировки внутри мегаполисов с перегруженной дорожной инфраструктурой	- Разработаны технологические основы и программно-аппаратное обеспечение управления гетерогенными роботами и обеспечение киберфизического пространства интеллектуального, отличающиеся применением энергоэффективных решений задач кинематики и соединений модульных роботов при реализации коллаборативных задач и много модальном обслуживании пользователей - Разработана высокопроизводительная модульная многопоточная система обмена данными на основе неблокирующих алгоритмов межпоточной синхронизации и сериализации данных без резервирования с использованием потокобезопасных неблокирующих очередей функторов, и применимых для создания высокопроизводительной многопоточной модульной робототехнической системы
Продуктовые решения (типология)	Сервисные роботы: Для чрезвычайных ситуаций	Сервисные роботы: Военные и для обеспечения безопасности	Сервисные роботы: Исследовательские
URL	https://vniia.ru/	https://nrczh.ru/	https://spcras.ru/

Наименование	Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» 	Национальный Институт Авиационных Технологий 	Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения РАН 
Направление разработок	- Специализируется на разработке и производстве широкого спектра навигационного оборудования и систем связи для морского флота - Предприятие выпускает инерциальные навигационные системы, гироскопические приборы, электронно-картографическое программное обеспечение, а также автоматизированные комплексы радиосвязи для судов и подводных лодок	- Разработка научно-методических основ технологии и организации авиационного производства, включая разработку новых технологических процессов, материалов и оснащения - Разработка прогрессивных форм организации производства и систем применения ЭВМ в производстве, а также разработку принципов автоматизации и механизации производства - Разработка проектов всех видов специального и специализированного технологического оборудования (для заготовительных производств, размерной обработки деталей, сборки с использованием разъемных и неразъемных соединений, а также для испытаний, диагностики и контроля) с поставкой опытных образцов оборудования	- Разработка методов и подходов к созданию автономных подводных роботов с улучшенными навигацией, сенсорами и интеллектуальными системами для точного перемещения в условиях неопределенности - Создание адаптивных систем управления манипуляторами и оборудованием для выполнения сложных операций в производстве, включая высокопроизводительные роботизированные линии - Разработка алгоритмов формирования оптимальных траекторий для мобильных роботов на основе видео и сенсорных данных с учетом динамики движения и ограничений мощности. - Новые методы компьютерного моделирования движений роботов в изменяющейся среде. - Создание методов оценки параметров роботов, диагностики и контроля технического состояния
Продуктовые решения (типология)	Медицинские роботы: Робот-хирург	Промышленные роботы	Промышленные роботы Сервисные роботы: Исследовательские
URL	https://www.elektropribor.spb.ru/	http://niat.ru/	https://www.iacp.dvo.ru/

Таким образом, на сегодня существует каркас организаций, которые обеспечивают подготовку кадров для нужд профильных робототехнических компаний, формирование необходимой среды для проведения востребованных разработок и дальнейшее их внедрение, взаимодействие заинтересованных сторон в ходе реализации задач по развитию робототехники.

- 1 При формировании каталога разработчиков продуктовых решений в области робототехники выявлено 50 организаций. В их число вошли как **организации высшего образования, так и научные площадки, т.ч. научно-исследовательские институты, организации РАН. Организации расположены в разных частях страны.** При этом четверть организаций (13) находится в Москве.
- 2 Важно отметить, что организации высшего образования **формируют опорный каркас вузов в сфере робототехники.** Учебные заведения реализуют обучение по специальностям, востребованным в сфере робототехники. На сегодня таких организаций 35, из которых 8 находятся в Москве.
- 3 Также отдельно можно выделить **научные площадки, в т.ч. научно-исследовательские институты, организации РАН, входящие в состав научного совета по робототехнике и мехатронике Российской академии наук** – всего 15 организаций, – они совмещают в себе как научные исследования и разработки, так и производство и прототипирование образцов.